Sesion 10

Espacios Vectoriales, Cambio de Base y Transformaciones Lineales

Carlos Cesar Sanchez Coronel

CALCULO Y ALGEBRA LINEAL PARA IA

Contenido

1. Espacios Vectoriales: El Hogar de los Datos
2. Combinacion Lineal, Independencia, Base y Dimension
3. Cambio de Base
4. Transformaciones Lineales
5. Aplicaciones en Inteligencia Artificial
6. Visualizacion con Python
7. Notacion en Papers Cientificos
8. Ejercicios Propuestos
9. Resumen

Contenido

1. Espacios Vectoriales: El Hogar de los Datos
2. Combinacion Lineal, Independencia, Base y Dimension
3. Cambio de Base
4. Transformaciones Lineales
5. Aplicaciones en Inteligencia Artificial
6. Visualizacion con Python
7. Notacion en Papers Cientificos
8. Ejercicios Propuestos
9. Resumen

Definicion intuitiva

- Un espacio vectorial es un conjunto de objetos (vectores) que se pueden sumar y multiplicar por escalares.
- Ejemplos: $\mathbb{R}^2$ (plano), $\mathbb{R}^3$ (espacio), matrices, funciones.
- En IA, los datos son vectores en un espacio de características.

Definicion formal

Espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$

Un conjunto V con dos operaciones:

- Suma $+ : V \times V \to V$ (asociativa, conmutativa, neutro, inverso).
- Producto por escalar $\cdot : \mathbb{R} \times V \to V$ (distributivo, asociativo, identidad).

Ejemplo clasico

$\mathbb{R}^n$ con suma y producto por escalar usuales.

Subespacios

- $W \subseteq V$ es subespacio si es cerrado bajo suma y producto por escalar.
- Ejemplos en $\mathbb{R}^3$: rectas y planos que pasan por el origen.
- $W = \{(x, y, z) : x + y - z = 0\}$ es un subespacio (plano).

Contenido

1. Espacios Vectoriales: El Hogar de los Datos
2. Combinacion Lineal, Independencia, Base y Dimension
3. Cambio de Base
4. Transformaciones Lineales
5. Aplicaciones en Inteligencia Artificial
6. Visualizacion con Python
7. Notacion en Papers Cientificos
8. Ejercicios Propuestos
9. Resumen

Combinacion lineal

Dados vectores $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ y escalares $c_1, \ldots, c_k$,

$$c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k$$

es una combinacion lineal.

Ejemplo

$(5, 8) = 2(1, 2) + 1(3, 4)$ es combinacion lineal de $(1, 2)$ y $(3, 4)$.

Independencia lineal

Definicion

$\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ son linealmente independientes si

$$c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0} \Rightarrow c_1 = \cdots = c_k = 0.$$

Ejemplo en $\mathbb{R}^3$

$(1, 0, 1)$, $(0, 1, 1)$, $(1, 1, 0)$ son independientes (determinante $-2 \neq 0$).

Base y dimension

Base

Un conjunto de vectores que es linealmente independiente y genera todo el espacio.

- La base canónica de $\mathbb{R}^3$: $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$.
- **Dimension**: numero de elementos de una base.
- $\dim(\mathbb{R}^n) = n$.

Coordenadas de un vector en una base

Si $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ es base, cualquier vector $\mathbf{v}$ se escribe de forma unica:

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \alpha_n \mathbf{v}_n$$

Los α_i son las coordenadas de $\mathbf{v}$ en base $\mathcal{B}$, denotado $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$.

Contenido

1. Espacios Vectoriales: El Hogar de los Datos
2. Combinacion Lineal, Independencia, Base y Dimension
3. Cambio de Base
4. Transformaciones Lineales
5. Aplicaciones en Inteligencia Artificial
6. Visualizacion con Python
7. Notacion en Papers Cientificos
8. Ejercicios Propuestos
9. Resumen

Matriz de cambio de base

De base $\mathcal{B}$ a base $\mathcal{C}$

Sea $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n\}$, $\mathcal{C} = \{\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_n\}$. La matriz $\mathbf{P}_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ tiene como columnas $[\mathbf{u}_j]_{\mathcal{C}}$. Entonces

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{C}} = \mathbf{P}_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}.$$

Ejemplo en $\mathbb{R}^2$

- Base canónica $\mathcal{C} = \{(1,0),(0,1)\}$.
- Otra base $\mathcal{B} = \{(1,1),(1,-1)\}$.
- $[(1,1)]_{\mathcal{C}} = (1,1)^T$, $[(1,-1)]_{\mathcal{C}} = (1,-1)^T$.
- $\mathbf{P}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.
- Si $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = (2,3)^T$, entonces $[\mathbf{v}]_{\mathcal{C}} = \mathbf{P}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}(2,3)^T = (5,-1)^T$.

Aplicacion en NLP: embeddings

- Las palabras se representan como vectores (embeddings).
- La matriz de embedding E transforma un vector one-hot (base de palabras) a un espacio semántico.
- Esto equivale a un cambio de base: de la base de palabras a la base de características semánticas.
- Las operaciones algebraicas (rey - hombre + mujer $\approx$ reina) tienen sentido por las relaciones lineales en ese espacio.

Contenido

1. Espacios Vectoriales: El Hogar de los Datos
2. Combinacion Lineal, Independencia, Base y Dimension
3. Cambio de Base
4. Transformaciones Lineales
5. Aplicaciones en Inteligencia Artificial
6. Visualizacion con Python
7. Notacion en Papers Cientificos
8. Ejercicios Propuestos
9. Resumen

Definicion

Una funcion $T : V \to W$ entre espacios vectoriales es lineal si:

1. $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$.
2. $T(c\mathbf{v}) = cT(\mathbf{v})$.

Importante

Siempre $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.

Representacion matricial

Fijadas bases $\mathcal{B}_V$ y $\mathcal{B}_W$, existe una matriz $\mathbf{A}$ tal que

$$[T(\mathbf{v})]_{\mathcal{B}_W} = \mathbf{A}[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}_V}.$$

- La j-esima columna de $\mathbf{A}$ es $[T(\mathbf{v}_j)]_{\mathcal{B}_W}$ donde $\mathbf{v}_j$ es el j-esimo vector de la base de V.

Ejemplos geometricos en 2D

Rotacion (θ):

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Escalado:

$$\begin{pmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{pmatrix}$$

Cizallamiento horizontal:

$$\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Reflexion eje y:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Composicion de transformaciones

La composicion $S \circ T$ corresponde al producto de sus matrices (en el orden correcto):

$$[S \circ T] = [S]\,[T].$$

Ejemplo

Rotar 30° y luego escalar $(2, 1)$:

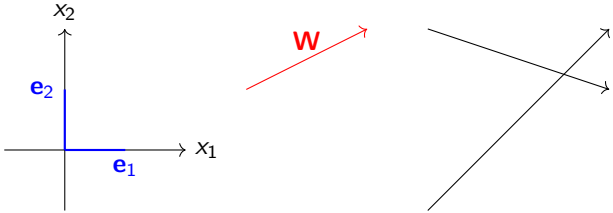
$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{pmatrix}$$

Contenido

1. Espacios Vectoriales: El Hogar de los Datos
2. Combinacion Lineal, Independencia, Base y Dimension
3. Cambio de Base
4. Transformaciones Lineales
5. Aplicaciones en Inteligencia Artificial
6. Visualizacion con Python
7. Notacion en Papers Cientificos
8. Ejercicios Propuestos
9. Resumen

Deep Learning: capas fully connected

- Una capa lineal: $\mathbf{y} = \mathbf{W}\mathbf{x} + \mathbf{b}$.
- $\mathbf{W}$ es una transformacion lineal del espacio de entrada.
- Las columnas de $\mathbf{W}$ son las imagenes de los vectores base.



NLP: embeddings y cambio de base

- Matriz de embedding E: cada columna es el embedding de una palabra.
- Operaciones como **rey** $-$ **hombre** $+$ **mujer** $\approx$ **reina** son transformaciones lineales en el espacio semántico.
- Un cambio de base corresponde a una reparametrizacion del espacio.

Vision por computador: data augmentation

- Para aumentar datos, aplicamos transformaciones afines a imagenes: rotacion, escalado, cizallamiento.
- Cada transformacion es lineal en coordenadas homogeneas.
- Ejemplo: rotar 45° y trasladar $(10, 0)$:

$$\begin{pmatrix} \cos 45^\circ & -\sin 45^\circ & 10 \\ \sin 45^\circ & \cos 45^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Contenido

1. Espacios Vectoriales: El Hogar de los Datos
2. Combinacion Lineal, Independencia, Base y Dimension
3. Cambio de Base
4. Transformaciones Lineales
5. Aplicaciones en Inteligencia Artificial
6. Visualizacion con Python
7. Notacion en Papers Cientificos
8. Ejercicios Propuestos
9. Resumen

Transformaciones en 2D con Matplotlib

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def plot_transform(A, puntos, titulo):
    puntos_trans = A @ puntos
    plt.figure(figsize=(8,4))
    plt.subplot(1,2,1)
    plt.scatter(puntos[0,:], puntos[1,:], c='b', alpha=0.5)
    plt.quiver(0,0,1,0, angles='xy', scale_units='xy', scale=1, color='r', label='e1')
    plt.quiver(0,0,0,1, angles='xy', scale_units='xy', scale=1, color='g', label='e2')
    plt.xlim(-3,3); plt.ylim(-3,3); plt.grid(); plt.axis('equal')
    plt.title('Original')
    plt.subplot(1,2,2)
    plt.scatter(puntos_trans[0,:], puntos_trans[1,:], c='b', alpha=0.5)
    e1_t = A @ [1,0]
    e2_t = A @ [0,1]
    plt.quiver(0,0, e1_t[0], e1_t[1], angles='xy', scale_units='xy', scale=1, color='r')
    plt.quiver(0,0, e2_t[0], e2_t[1], angles='xy', scale_units='xy', scale=1, color='g')
    plt.xlim(-3,3); plt.ylim(-3,3); plt.grid(); plt.axis('equal')
    plt.title('Transformado')
    plt.suptitle(titulo)
    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

Ejemplos de transformaciones

```
# Crear puntos de un cuadrado
x = np.linspace(-1,1,10)
y = np.linspace(-1,1,10)
X, Y = np.meshgrid(x,y)
puntos = np.vstack([X.ravel(), Y.ravel()])

# Rotacion 30 grados
theta = np.radians(30)
A_rot = np.array([[np.cos(theta), -np.sin(theta)],
                  [np.sin(theta), np.cos(theta)]])
plot_transform(A_rot, puntos, 'Rotación 30  ')

# Escalado
A_scale = np.array([[2,0],[0,0.5]])
plot_transform(A_scale, puntos, 'Escalado (2x, 0.5y)')

# Cizallamiento horizontal
A_shear = np.array([[1,1.5],[0,1]])
plot_transform(A_shear, puntos, 'Cizallamiento horizontal')
```

Capa lineal con NumPy

```python
class LinearLayer:
    def __init__(self, in_features, out_features):
        self.W = np.random.randn(out_features, in_features) * 0.01
        self.b = np.zeros((out_features, 1))

    def forward(self, X):
        # X: (in_features, batch_size)
        return self.W @ X + self.b

# Ejemplo: batch de 5 vectores de 3 dims, capa de salida 2 dims
batch = np.random.randn(3,5)
layer = LinearLayer(3,2)
salida = layer.forward(batch)
print("Entrada shape:", batch.shape)
print("Salida shape:", salida.shape)
```

Cambio de base con NumPy

```
# Base B: columnas (1,1) y (1,-1)
P = np.array([[1, 1],
              [1, -1]])

# Vector en base canonica
v_canon = np.array([5, -1])

# Coordenadas en base B resolviendo P x = v_canon
v_B = np.linalg.solve(P, v_canon)
print("Coordenadas en base B:", v_B)   # [2, 3]

# Verificacion
print("Reconstruccion:", P @ v_B)      # [5, -1]
```

Contenido

1. Espacios Vectoriales: El Hogar de los Datos
2. Combinacion Lineal, Independencia, Base y Dimension
3. Cambio de Base
4. Transformaciones Lineales
5. Aplicaciones en Inteligencia Artificial
6. Visualizacion con Python
7. Notacion en Papers Cientificos
8. Ejercicios Propuestos
9. Resumen

Notacion comun

- $\mathbf{h} = \mathbf{W}\mathbf{x} + \mathbf{b}$: capa lineal (fully connected).
- $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{d_{\text{out}} \times d_{\text{in}}}$ matriz de pesos.
- $\mathbf{E}_{\text{word}}$: matriz de embedding.
- $\mathbf{T}_\theta(\mathbf{p}) = \mathbf{R}_\theta \mathbf{p} + \mathbf{t}$: transformacion afín.
- Descomposicion SVD: $\mathbf{W} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{V}^\top$ (cambio de base ortonormal).

Contenido

1. Espacios Vectoriales: El Hogar de los Datos
2. Combinacion Lineal, Independencia, Base y Dimension
3. Cambio de Base
4. Transformaciones Lineales
5. Aplicaciones en Inteligencia Artificial
6. Visualizacion con Python
7. Notacion en Papers Cientificos
8. Ejercicios Propuestos
9. Resumen

Ejercicios

1. Demuestra que el conjunto de matrices 2×2 es un espacio vectorial. ¿Cual es su dimension?
2. Determina si $(1, 2, 3)$, $(4, 5, 6)$, $(7, 8, 9)$ son linealmente independientes.
3. Encuentra la matriz de la transformacion lineal que refleja un vector respecto a la recta $y = x$.
4. Genera 100 puntos aleatorios en $[-1, 1] \times [-1, 1]$ y aplicales una rotacion de 60°, un escalado $(2, 0{,}5)$ y un cizallamiento 0,8. Visualiza.
5. Investiga como se representa una convolucion como transformacion lineal (matriz de Toeplitz).

Contenido

1. Espacios Vectoriales: El Hogar de los Datos
2. Combinacion Lineal, Independencia, Base y Dimension
3. Cambio de Base
4. Transformaciones Lineales
5. Aplicaciones en Inteligencia Artificial
6. Visualizacion con Python
7. Notacion en Papers Cientificos
8. Ejercicios Propuestos
9. Resumen

Lo que hemos aprendido

Conceptos clave

- **Espacios vectoriales**: estructura matematica de los datos.
- **Base y dimension**: coordenadas unicas.
- **Cambio de base**: matriz $\mathbf{P}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$.
- **Transformaciones lineales**: representacion matricial, ejemplos geometricos.
- **Aplicaciones**: capas fully connected, embeddings, data augmentation.
- **Visualizacion**: Python con NumPy y Matplotlib.

Conexion con futuros cursos

- **Deep Learning**: redes profundas apilan transformaciones lineales.
- **NLP**: espacios de embeddings, analogias.
- **Vision**: transformaciones afines y aumento de datos.
- **Algebra lineal avanzada**: descomposiciones espectrales, PCA.

Gracias!